

Projeto Final: Desenvolvimento de uma Aplicação Web Completa (até 30 pts)

Os estudantes devem desenvolver uma aplicação web completa, de acordo com um tema escolhido, que atenda aos requisitos funcionais e técnicos a seguir. O projeto deve ser implementado utilizando boas práticas de desenvolvimento, com foco em usabilidade, segurança e qualidade.

1) Requisitos Funcionais:

a) CRUD de Dados:

i) Implementar funcionalidades para Criação, Leitura, Atualização e Exclusão de dados (CRUD).

ii) As operações devem ser intuitivas, com interfaces adequadas para facilitar o uso.

b) Autenticação e Autorização de Usuários:

i) Implementar mecanismos seguros para autenticação (login) e controle de acesso (autorizações) de usuários.

ii) Utilizar práticas de segurança como criptografia de senhas e sessões seguras.

c) Controle de Versão:

i) Utilizar Git para controle de versão do código.

ii) Hospedar o código em um repositório público no GitHub, com um histórico de commits consistente e bem documentado.

2) Requisitos Técnicos (Não Funcionais):

a) Front-end:

i) Desenvolver a interface de usuário utilizando ReactJS, com foco em responsividade e boa experiência de uso.

ii) A interface deve ser limpa, intuitiva e acessível.

b) Back-end:

i) Utilizar Spring Boot para desenvolver a API RESTful.

ii) A aplicação deve seguir as melhores práticas de desenvolvimento, com foco na escalabilidade e manutenção do código.

c) Banco de Dados:

- i) Utilizar MySQL ou PostgreSQL como banco de dados relacional.
- ii) Garantir a integridade e eficiência do banco de dados, com a criação de tabelas adequadas e normalizadas.

d) Endpoints RESTful:

- i) Implementar endpoints RESTful para todas as operações CRUD, com tratamento adequado de erros e respostas claras.
- ii) Assegurar que os endpoints sejam seguros e bem documentados.

e) Testes Unitários:

- i) Implementar testes unitários para os componentes críticos da aplicação.
- ii) Garantir uma cobertura mínima de 70% de testes, utilizando frameworks como JUnit (para o back-end) e Jest (para o front-end).
- iii) Os testes devem cobrir os casos de uso principais, como as operações CRUD e a autenticação.

f) Métodos Ágeis:

- i) Aplicar metodologias ágeis no gerenciamento do projeto (ex.: Scrum, Kanban).
 - ii) Realizar o planejamento adequado do projeto, com etapas bem definidas, como sprints ou milestones.
 - iii) A entrega do projeto deve seguir prazos definidos previamente.
- Trilha Dev. Full Stack. 2026 – +praTi & Codifica

3) Entrega do Projeto:

a) Código-fonte:

- i) O código-fonte deve ser hospedado em um repositório público no GitHub.
- ii) O repositório deve ser bem organizado, com um histórico de commits claro e uma estrutura de pastas eficiente.
- iii) O código deve ser limpo, bem documentado e seguir convenções

de nomenclatura e boas práticas de desenvolvimento.

b) Documentação Técnica:

i) Instruções para Execução Local: Fornecer um guia passo a passo para configurar o ambiente local e rodar a aplicação.

ii) Descrição da Arquitetura: Explicar a arquitetura da aplicação, incluindo a estrutura do front-end e back-end, interação com o banco de dados, fluxos de dados e componentes principais.

iii) Detalhamento das Funcionalidades Implementadas: Descrever as funcionalidades principais implementadas no sistema, como o funcionamento do CRUD, autenticação, etc.

iv) Aspectos Relevantes: Incluir quaisquer outros aspectos importantes, como desafios técnicos enfrentados, soluções adotadas e decisões de design.

c) Demonstração ao Vivo:

Os estudantes devem apresentar o projeto em uma sessão ao vivo, onde será possível:

i) Demonstrar as funcionalidades implementadas: Mostrar como a aplicação funciona e interage com o usuário.

ii) Explicar as decisões de design: Discutir as escolhas feitas em relação ao design, arquitetura e ferramentas utilizadas.

iii) Responder perguntas: Estarem preparados para responder perguntas sobre o funcionamento e as escolhas de implementação.